

Técnicas de reproducción asistida de alta complejidad en un instituto público especializado materno perinatal de Perú

Highly complex assisted reproduction techniques in a public specialized maternal perinatal institute in Peru

Gisela Barrera-Cano¹ , Yonathan J. Ortiz-Montalvo^{2*}  y Marco A. Garnique-Moncada³ 

¹Departamento de Ginecología y Obstetricia, Hospital Nacional Sergio E. Bernales; ²Facultad de Salud, Universidad Privada del Norte; ³Servicio de Medicina Reproductiva, Instituto Nacional Materno Perinatal. Lima, Perú

Resumen

Introducción: La infertilidad es un problema de salud pública. A pesar de contar con técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, el acceso a estas sigue siendo limitado para algunas poblaciones. **Objetivo:** Analizar los resultados de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad en un instituto público especializado materno perinatal de Perú, en el periodo 2014-2018. **Método:** Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en 146 pacientes del servicio de medicina reproductiva registradas en historias clínicas. **Resultados:** La técnica más utilizada fue la fecundación in vitro (FIV) (65,6%), relacionada con el factor tubárico ($p = 0,010$). Respecto a la inyección intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI), el factor que se relacionó con mayor frecuencia fue la anomalía en el semen ($p = 0,010$). Por otro lado, el mayor porcentaje de embarazos clínicos se observó con la técnica mixta (FIV + ICSI) (57,1%), mientras que el mayor porcentaje de nacimientos se observó con la técnica ICSI (45,5%). **Conclusiones:** La técnica más utilizada fue la FIV, que se relacionó con la infertilidad de origen femenino (factor tubárico). La técnica ICSI estuvo asociada a la infertilidad de origen masculino (anomalías en el semen). Aunque tanto la ICSI como la técnica mixta (FIV + ICSI) fueron las menos empleadas, con ellas se logró un mayor porcentaje de embarazos clínicos y nacimientos.

Palabras clave: Infertilidad. Técnica de reproducción. FIV. ICSI. Embarazo. Nacimiento.

Abstract

Introduction: Infertility is a public health problem. Despite the availability of highly complex assisted reproduction techniques, access to them remains limited for some populations. **Objective:** To analyze the outcomes of highly complex assisted reproduction techniques at a specialized public maternal-perinatal institute in Peru, 2014-2018. **Method:** An observational, descriptive, and retrospective study was conducted in 146 patients registered in the reproductive medicine service's medical records. **Results:** The most commonly used technique was in vitro fertilization (IVF) (65.6%), related to the tubal factor ($p = 0.010$). Regarding intracytoplasmic sperm injection (ICSI), the most frequently associated factor was semen abnormality ($p = 0.010$). On the other hand, the highest percentage of clinical pregnancies was observed with the mixed technique (IVF + ICSI) (57.1%). Meanwhile, the highest percentage of births was observed with the ICSI technique (45.5%). **Conclusions:** The most commonly used technique was IVF, which was associated with female-related infertility (tubal factor). The ICSI technique was associated with male-related infertility (semen abnormalities). Although both ICSI and the mixed technique (IVF + ICSI) were the least commonly used, a higher percentage of clinical pregnancies and births were achieved with these techniques.

Keywords: Infertility. Assisted reproduction technology. IVF. ICSI. Pregnancy. Birth.

*Correspondencia:

Yonathan J. Ortiz-Montalvo

E-mail: yonatanortiz79@gmail.com

0048-766X / © 2025 Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Publicado por Permayer. Éste es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Fecha de recepción: 10-08-2024

Fecha de aceptación: 11-04-2025

DOI: 10.24875/RECHOG.24000116

Disponible en internet: 02-02-2026

Rev Chil Obstet Ginecol. 2025;90(4):265-273

www.rechog.com

Introducción

La infertilidad, ya sea primaria o secundaria¹, es una enfermedad del aparato reproductor caracterizada por la incapacidad para concebir después de 12 meses de relaciones sexuales frecuentes sin el uso de métodos anticonceptivos². Asimismo, la infertilidad es un problema de salud pública que afecta en todo el mundo a 48,5 millones de parejas y 186 millones de personas. Su prevalencia a lo largo de la vida es del 17,5%, es decir, una de cada seis personas la padece³.

En el Perú, el desarrollo de esta tecnología de reproducción inició en 1989⁴, con éxito inicialmente en el sector privado. Sin embargo, el derecho de las parejas peruanas a recibir atención integral por su infertilidad estuvo restringido en el sector público debido al elevado costo de las técnicas de reproducción asistida. En 2014, las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad lograron extenderse al ámbito público, iniciando al desarrollo de esta tecnología de reproducción en dicho sector y beneficiando a alrededor del 15% de la población peruana con trastornos de la fertilidad⁵.

La infertilidad tiene una etiología multifactorial, siendo el 30% atribuible al factor femenino⁶⁻⁸. Asimismo, la infertilidad femenina es causada principalmente por enfermedades que afectan al sistema endocrino y a la tríada reproductiva, la cual tienen funciones irremplazables: el ovario, que gestiona los gametos; las trompas de Falopio, que son el lugar de fecundación, refugio embrionario y transporte de ambos gametos y del propio embrión; y el útero, donde se implantará el embrión, se desarrollará y se convertirá en un ser vivo². Además, otras causas incluyen antecedentes de quimioterapia, radioterapia, cirugía abdominal, presencia de malformaciones uterinas, pólipos y leiomiomas, así como antecedentes familiares de insuficiencia ovárica primaria y causas idiopáticas⁶. Por otro lado, existe también la infertilidad de origen desconocido, que se presenta en el 10% de los casos de las parejas infértiles⁹.

En Perú, se estima que el 15% de todas las parejas presentan infertilidad, aunque no es posible precisar con exactitud este dato ni determinar si la tasa de la infertilidad ha incrementado, debido a la falta de un registro de ámbito nacional¹⁰. No obstante, se sabe que la tasa de fecundidad de la población peruana sigue la tendencia mundial, que es una reducción en el número promedio de hijos por mujer¹¹, y a ello se suma la postergación de la maternidad¹².

Todas las parejas tienen derecho a tener hijos, si lo desean¹, y a recurrir al tratamiento de su infertilidad,

así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, tal como se describe en el artículo 7 de la Ley General de Salud N.º 26842. La infertilidad genera una situación frustrante, con efectos psicológicos negativos como estrés, angustia y depresión, así como discriminación y alejamiento. Por ello, las entidades que pueden solucionar estos problemas de infertilidad son elementos importantes para promover un tratamiento de reproducción asistida acorde a las necesidades de cada pareja^{2,13}.

Dentro de las técnicas de reproducción asistida, la primera en ser desarrollada fue la inseminación artificial, seguida de la técnica de reproducción de alta complejidad fecundación *in vitro* (FIV), caracterizada por la fecundación de un óvulo en condiciones de cultivo *in vitro* previa preparación de los gametos para luego transferir el embrión a la cavidad uterina. Tras el nacimiento de la primera «bebé probeta» del mundo¹⁴, en Inglaterra, en 1978, la FIV ha logrado más de ocho millones de recién nacidos vivos en todo el mundo en los últimos 40 años¹⁵. En 1992 se desarrolló la técnica de inyección intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI), que marcó un hito importante en la evolución de las técnicas de reproducción asistida.

En todo el mundo, los Estados Unidos de América es uno de los países con mayor actividad en reproducción asistida y nacimientos. Desde 1995, el número de procedimientos de reproducción asistida realizados en ese país y el número de bebés nacidos como resultado de ello se han más que triplicado¹⁶. En América Latina, en 2020, se reportaron 87.732 ciclos iniciados que resultaron en 12.778 partos y 14.582 nacimientos. Los mayores contribuyentes fueron Brasil (46,0%), México (17,0%) y Argentina (16,8%)¹⁷. Se estima que el 85,0% de todos los ciclos de tratamiento en América Latina corresponden a ICSI¹⁸. En Perú, se reportó que en 2017 hubo 2766 ciclos que correspondieron a FIV o ICSI¹⁸.

En la unidad de medicina reproductiva del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), en 2014, se dio origen al tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, convirtiéndola en la única institución pública del Perú en ofrecer este tratamiento a la población de diferentes lugares del país y con ingresos económicos medios y bajos. Cabe destacar que las pacientes pueden acceder a esta cartera de servicios de técnicas de reproducción asistida cuando son referidas de los diferentes hospitales de Lima, y el financiamiento es cubierto por el Estado peruano (Ministerio de Salud) en un 70% (el resto es cubierto por la paciente)⁵. Sin duda, las técnicas de reproducción

humana asistida dan esperanza y aportan mayor comprensión y confianza a quienes enfrentan problemas de fertilidad, pero la búsqueda de este tratamiento sigue siendo frecuente en parejas peruanas, en especial las que tienen menos poder adquisitivo. Frente a este problema, existe una escasa información científica sobre el tema en el Perú. Por esta razón, el objetivo es analizar los resultados reproductivos iniciales de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad en un instituto público especializado materno perinatal de Perú, en el periodo 2014-2018.

Método

El estudio fue observacional, descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años y menores de 50 años, con diagnóstico de infertilidad primaria o secundaria, atendidas entre enero de 2014 y diciembre de 2018, con falla de técnica de reproducción asistida de baja complejidad (tres intentos de inseminación intrauterina sin éxito), indicación de técnica de alta complejidad, tratamiento con gametos propios, primer ciclo de FIV o más de uno y transferencia de embrión. Las pacientes recibieron un esquema de estimulación ovárica controlada, aspiración folicular, fecundación *in vitro* y transferencia embrionaria, en ciclos frescos y vitrificados. Cada paciente recibió un esquema de estimulación ovárica controlada que consistió en la administración por vía subcutánea de hormona estimulante del folículo recombinante y/o hormona menopáusica humana altamente purificada, antagonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) y hormona gonadotropina coriónica u hormona agonista de GnRH. Por otro lado, se excluyeron las pacientes con historias clínicas incompletas o con datos ilegibles, con exámenes de evaluación incompletos, con atención solo de consulta médica, con patología anexial que afectara el inicio de la estimulación ovárica, con abandono del tratamiento de reproducción en cualquiera de sus fases o con indicación de prueba genética preimplantacional para enfermedades monogénicas. Finalmente, se analizaron 146 pacientes del servicio de medicina reproductiva del INMP.

Se utilizaron las historias clínicas como instrumento y los datos extraídos fueron analizados estadísticamente con el programa STATA Versión 14.2. Se calcularon las frecuencias absolutas y relativas de las variables cualitativas, y el promedio y la desviación estándar de las variables cuantitativas. En el análisis bivariado se usó la prueba χ^2 con un nivel de significancia del 5%. El estudio fue aprobado por el Comité

de Ética e Investigación de la Universidad San Martín de Porres y por la Dirección del Instituto Nacional Materno Perinatal. Además, se respetaron la confidencialidad de los datos recolectados de las historias clínicas y el anonimato de las pacientes.

Resultados

Luego de la evaluación de las pacientes que cumplieron los criterios de selección, hubo 111 ciclos de transferencias embrionarias con técnicas de reproducción asistida de alta complejidad.

En la [figura 1](#) se muestra que la técnica de reproducción asistida de alta complejidad que más se empleó fue la FIV. Además, en el año 2014 la población usó solo la FIV (100%). Sin embargo, con el tiempo se incorporaron las técnicas de ICSI y mixta (FIV + ICSI), aunque la FIV continuó siendo la predominante.

En la [tabla 1](#) se observa que, de todas las mujeres, la mayoría tenían de 35 a 39 años (52,7%), mientras que la mayoría de los varones tuvieron más de 45 años (92,5%). En cuanto al tipo de infertilidad, la mitad de la población tuvo infertilidad primaria (50,0%) y la otra mitad, infertilidad secundaria (50,0%). Por otro lado, el 84,4% de los casos correspondieron a ciclos iniciados con estimulación ovárica controlada con punción ovárica, el 45,9% presentaron ovocitos recuperados y el 72,1% tuvieron transferencias embrionarias programadas.

La [tabla 2](#) muestra que las técnicas de reproducción asistida se relacionaron con las causas de infertilidad según el sexo ($p < 0,001$), pues el uso de la FIV se dio en mayor porcentaje en los casos de infertilidad femenina (72,0%) y fue significativamente mayor en comparación con la infertilidad masculina (2,2%) o la infertilidad mixta (femenina y masculina) (25,8%). La edad más frecuente de las pacientes con indicación de técnica de reproducción asistida de alta complejidad fue entre 35 y 39 años. Se halló que el 72% de los tratamientos con indicación de FIV fue por etiología femenina, el 81,8% de los que realizaron ICSI fue por etiología mixta y el 71,4% de los que realizaron FIV + ICSI fue por etiología mixta.

En la [tabla 3](#) se muestra que el factor tubárico fue la causa más representativa de infertilidad femenina (65,6%). Se observó que el 65,6% de los casos que realizaron FIV fue por factor tubárico, mientras que en la ICSI solo representaron el 18,2%. La anomalía en el semen como etiología de infertilidad masculina estuvo asociada a la técnica de reproducción asistida ($p < 0,001$). El 90,9% de los casos de ICSI fueron por

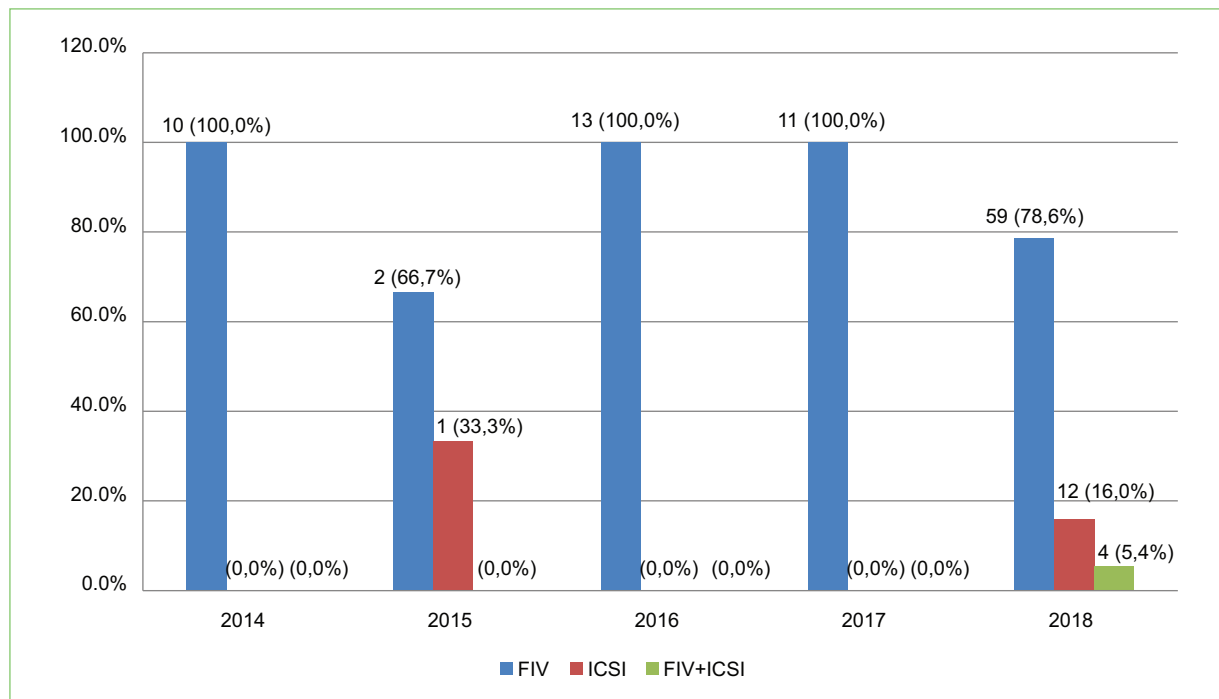


Figura 1. Técnicas de reproducción asistida. Servicio de medicina reproductiva del INMP, 2014-2018. FIV: fertilización *in vitro*; ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoide.

Tabla 1. Descripción de las características generales de la población

Tipo de infertilidad	n	%
Edad femenina		
< 35 años	51	34,90%
35-39 años	77	52,70%
≥ 40 años	18	12,30%
Edad masculina		
< 45 años	135	92,50%
≥ 45 años	11	7,50%
Tipo de infertilidad de pareja		
Primaria	73	50,0%
Secundaria	73	50,0%
Ciclos iniciados de estimulación ovárica controlada		
Ciclos cancelados	25	15,6%
Ciclos con punción ovárica	135	84,4%
Ovocitos recuperados		
< 4	33	24,4%
4-9	62	45,9%
10-15	30	22,2%
> 15	10	7,4%
Transferencias embrionarias programadas		
Realizadas	111	72,1%
Canceladas	43	27,9%

anomalías en el semen y representaron el 71,4% de los casos de FIV + ICSI, mientras que solo el 26,9% de los casos de FIV fueron por esta etiología.

El 57,1% de los embarazos clínicos se obtuvieron por la técnica FIV + ICSI, el 45,4% con la técnica ICSI y el 41,9% con la técnica FIV; sin embargo, no hubo diferencia significativa en cuanto al tipo de embarazo y las técnicas de reproducción asistida ($p = 0,869$) (Fig. 2).

Tampoco hubo diferencias significativas con relación a los nacimientos y las técnicas de reproducción asistida ($p = 0,814$), pero se observó que el mayor porcentaje de nacimientos se obtuvo con la técnica ICSI (45,5%), seguida de la FIV + ICSI (42,9%) y la FIV (36,6%) (Fig. 3).

En la figura 4 puede verse que se realizaron 111 transferencias embrionarias y lograron 48 (43,2%) embarazos clínicos, de los cuales 6 se interrumpieron (aborto clínico); por consiguiente, solo prosiguieron 42 embarazos clínicos hasta el parto. Cabe destacar que 37 (88,1%) de estos embarazos correspondieron a parto único (con el nacimiento de un bebé) y 5 (11,9%) a parto gemelar (nacimiento de dos bebés), dando como resultado 47 (42,3%) recién nacidos vivos.

Tabla 2. Técnicas de reproducción asistida utilizada según la causa de infertilidad por sexo y edad (2014-2018)

Causa de la infertilidad	Técnicas de reproducción asistida								p
	FIV		ICSI		FIV + ICSI		Total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Según sexo									< 0,001
Mixta	24	25,8	9	81,8	5	71,4	38	34,2	
Femenina	67	72,0	1	9,1	2	28,6	70	63,1	
Masculina	2	2,2	1	9,1	0	0	3	2,7	
Según edad femenina									0,199
< 35 años	34	36,6	5	45,5	0	0	39	35,1	
35-39 años	51	54,8	5	45,5	5	71,4	61	55,0	
≥ 40 años	8	8,6	1	9,1	2	28,6	11	9,9	
Según edad masculina									0,127
< 45 años	89	95,7	9	81,8	7	100,0	105	94,6	
≥ 45 años	4	4,3	2	18,2	0	0,0	6	5,4	

FIV: fertilización *in vitro*; ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoide.**Tabla 3.** Técnica de reproducción asistida según la etiología de la infertilidad femenina y masculina (2014-2018)

Tipo de la infertilidad	Técnicas de reproducción asistida								p
	FIV		ICSI		FIV + ICSI		Total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Causas femeninas									
Factor tubárico	61	65,6	2	18,2	4	57,1	67	42,9	0,010
Factor ovárico	26	28,0	5	45,5	4	57,1	35	22,4	0,160
Factor endocrino	22	23,7	2	18,2	2	28,6	26	16,7	0,872
Fallo de IAH	21	22,6	3	27,3	3	42,9	27	17,3	0,470
TBC genital	1	1,1	0	0	0	0	1	0,6	-
Causas masculinas									
Anomalías en el semen	25	26,9	10	90,9	5	71,4	40	93,0	< 0,001
Enfermedad infecciosa	2	2,2	0	0	0	0	2	4,7	0,821
Fragmentación de ADN	1	1,1	0	0	0	0	1	2,3	-

ADN: ácido desoxirribonucleico; FIV: fertilización *in vitro*; IAH: inseminación artificial homóloga; ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoide; TBC: tuberculosis.

En la [figura 5](#) se muestra que la tasa de éxito de nacimiento es mayor en la población que recibió la técnica de ICSI (45,5%).

Discusión

La técnica de reproducción asistida más utilizada en este estudio fue la FIV, con un 87% de los casos. Este elevado porcentaje refleja una tendencia creciente en el uso de esta técnica en la población estudiada, lo cual podría estar vinculado a varios factores, entre ellos, el retraso en la maternidad. En las últimas décadas se ha observado que muchas mujeres postergan la decisión de ser madres hasta después de los 35 años, edad que coincide con la investigación, en la

cual las probabilidades de concebir de forma natural disminuyen considerablemente. En este contexto, la FIV¹⁹ se presenta como la opción más indicada para aquellas mujeres que enfrentan dificultades para concebir, dado que se trata de una técnica de reproducción de alta complejidad que puede superar diversos factores que afectan la fertilidad.

Por otro lado, en 2017 hubo una disminución significativa en el uso de las técnicas de reproducción asistida, lo cual estuvo relacionado con reparaciones en el laboratorio de embriología de dicho servicio. Este hecho resalta la importancia de las infraestructuras adecuadas en el éxito de estos tratamientos, y cómo los problemas técnicos pueden influir directamente en la disponibilidad y la efectividad de las técnicas de fertilización asistida.

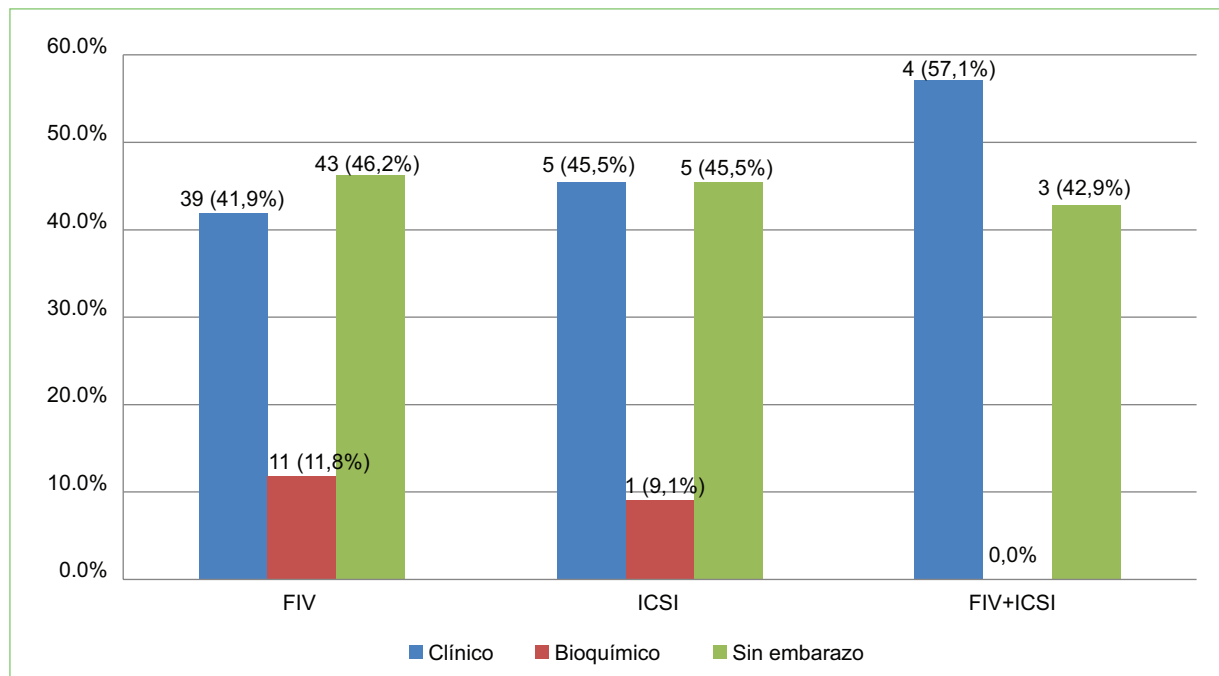


Figura 2. Número y porcentaje de embarazos logrados según las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad en el servicio de medicina reproductiva del INMP, 2014-2018. FIV: fertilización *in vitro*; ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoide.

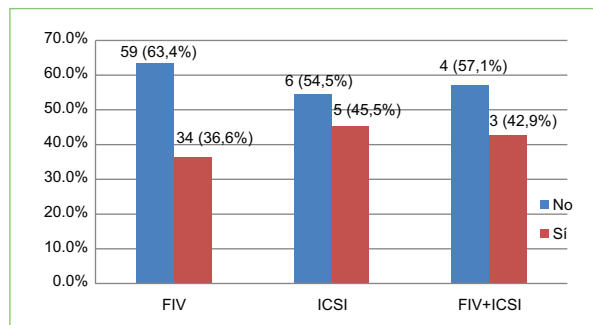


Figura 3. Número y porcentaje de nacimientos según la técnica de reproducción asistida de alta complejidad en el servicio de medicina reproductiva del INMP, 2014-2018. FIV: fertilización *in vitro*; ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoide.

Respecto al sexo femenino, el factor tubárico se identificó como la causa más común de infertilidad²⁰, lo que concuerda con la literatura existente, que señala a la disfunción tubárica como la causa más prevalente en mujeres con dificultades para concebir. Esto sugiere que, en muchos casos, las mujeres con problemas tubáricos recurren a la FIV como tratamiento, ya que otras opciones, como la inseminación artificial, no resultan efectivas. Este hallazgo resalta la relevancia

de identificar adecuadamente la causa subyacente de la infertilidad para elegir la técnica más adecuada, ya que el tratamiento de reproducción es definido de acuerdo con la etiología de la infertilidad, la edad de la paciente y el tipo de infertilidad que se presenta²¹.

Solo el 9,9% de las parejas en este estudio emplearon la técnica de ICSI, porcentaje que refleja un uso selectivo de la técnica, dirigida principalmente a casos de infertilidad con factor masculino grave. Es importante destacar que, en 2018, la principal indicación para la ICSI fue el factor masculino, específicamente las anomalías en el semen, que continúan siendo una de las causas más comunes de infertilidad masculina. Sin embargo, este porcentaje relativamente bajo de utilización de la ICSI podría ser reflejo de varios aspectos que deben ser analizados de manera crítica²¹. En primer lugar, aunque la ICSI es indiscutiblemente la opción más adecuada para tratar casos de infertilidad masculina grave, su bajo porcentaje de uso podría sugerir que la mayoría de los pacientes con factor masculino no requieren este tratamiento, ya que, muchas veces, las anomalías en el semen no alcanzan el nivel de gravedad que justifica la ICSI. Esto podría indicar que otros enfoques, como la FIV convencional, siguen

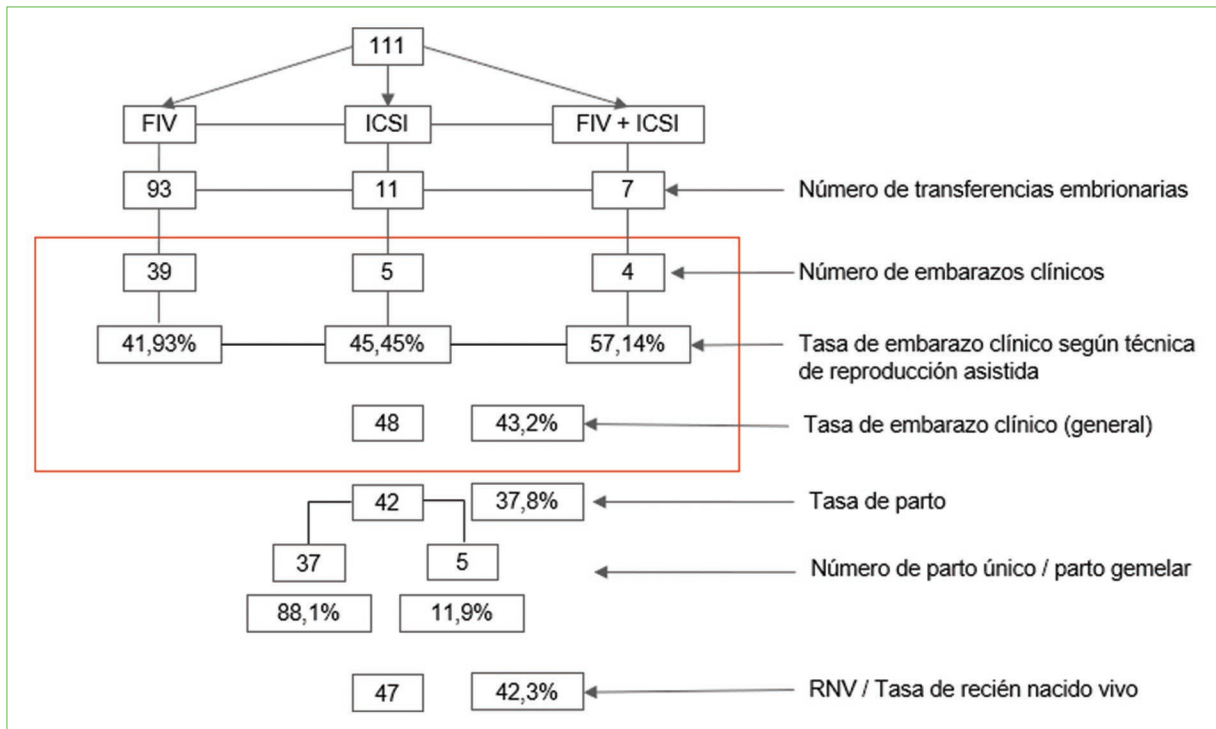


Figura 4. Resultados reproductivos de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad en el servicio de medicina reproductiva del INMP, 2014-2018. FIV: fertilización *in vitro*; ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoide; RNV: recién nacidos vivos.

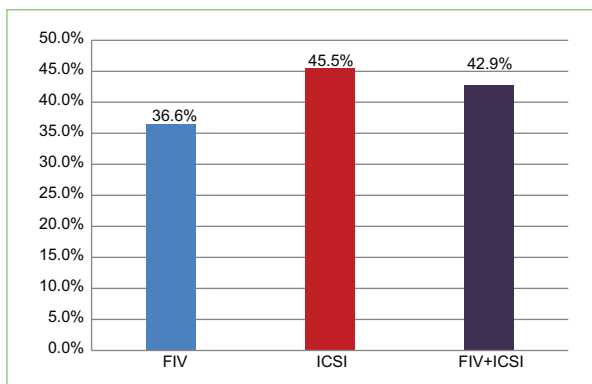


Figura 5. Tasas de éxito de nacimientos según las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad en el servicio de medicina reproductiva del INMP, 2014-2018. FIV: fertilización *in vitro*; ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoide.

siendo efectivos en la mayoría de los casos de infertilidad masculina, en especial en aquellos con anomalías menos graves en el semen.

Un hallazgo importante del estudio es que las técnicas de ICSI y FIV+ICSI mostraron tasas de embarazo clínico superiores en comparación con la FIV

convencional. Esto sugiere que, en casos con factores específicos, como infertilidad masculina grave, las técnicas avanzadas pueden ser más efectivas. Sin embargo, es esencial interpretar estos resultados dentro del contexto de la etiología de la infertilidad de cada pareja. Un estudio en Tailandia también apoyó este hallazgo, demostrando que la ICSI aumentó las posibilidades de éxito en parejas con infertilidad inexplicable²². Sin embargo, esto plantea la necesidad de una evaluación más detallada y personalizada, ya que el éxito de estas técnicas depende tanto de la causa subyacente de la infertilidad como de las condiciones específicas del tratamiento. En resumen, es crucial seleccionar la técnica más adecuada según las características individuales de cada paciente para maximizar los resultados.

La evidencia bibliográfica hasta el momento no respalda la superioridad de la técnica de ICSI sobre la FIV, pero las tasas de fecundación más altas obtenidas con la ICSI alientan su uso; no obstante, se deben tener en cuenta el mayor costo y el principio de no maleficencia²³.

Respecto a los nacimientos, se evidencia que los porcentajes fueron relativamente mayores con las

técnicas ICSI y FIV + ICSI que con la FIV. En un metaanálisis se halló que el grupo de FIV tuvo una tasa de fecundación promedio más baja, del 49,6%, frente al 66,0% con la ICSI²⁴. Sin embargo, la ICSI no ha demostrado una mejor tasa de nacidos vivos en parejas con infertilidad con factor masculino no grave en comparación con la FIV. Debido a que la ICSI es un procedimiento invasivo y representa costos adicionales, no se recomienda su uso sistemático²⁵.

En un metaanálisis se evidenció que el uso de ICSI puede aumentar las tasas de fecundidad y disminuir el riesgo de fecundación total fallida en parejas con infertilidad inexplicable bien definida, pero se necesitan más estudios para determinar el impacto sobre el embarazo clínico y la tasa de nacidos vivos²⁶. Por otro lado, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides es un procedimiento que se desarrolló para superar la infertilidad por factor masculino, y ahora se usa ampliamente en parejas sin presentar esta causa. Por eso, la investigación sugiere que la ICSI no debería reemplazar a la FIV y debería reservarse para parejas que tienen infertilidad por factor masculino grave, debido a la falta de eficacia comprobada, lo invasivo del procedimiento y los costos que conlleva esta técnica²⁷.

Las limitaciones del estudio están relacionadas con el acceso a los datos, ya que la investigación dependió de la información disponible en las historias clínicas correspondientes a los años 2014-2018. Esto implica que los datos obtenidos estuvieron sujetos a las condiciones de registro y la calidad de la información contenida en dichas historias. La muestra utilizada consistió en 146 casos, un tamaño que se demostró adecuado para garantizar la representatividad de la población bajo estudio. Este número fue determinado teniendo en cuenta la disponibilidad de historias clínicas completas entre los años 2014 y 2018, los criterios de selección y las limitaciones prácticas del acceso a los datos. Aunque el tamaño de la muestra no fue calculado específicamente para un poder estadístico, se considera suficiente para proporcionar una visión general de las tendencias y las características de la población estudiada. Además, la muestra abarca una variedad de casos que reflejan adecuadamente la diversidad de situaciones dentro de la población objetivo. Por otro lado, es el estudio más actual y novedoso que se ha realizado en un instituto público especializado materno perinatal en el Perú. Sin embargo, se impulsa a realizar más estudios sobre el tema y promover el uso de estas técnicas.

Conclusiones

La técnica de reproducción asistida más empleada fue la FIV, que se relacionó significativamente con el factor tubárico. No se encontraron diferencias en las tasas de embarazo entre la ICSI y la FIV en los casos de infertilidad sin factor masculino. La técnica de ICSI, por su parte, estuvo significativamente relacionada con el factor masculino. Aunque tanto la ICSI como la FIV + ICSI fueron las técnicas menos indicadas y menos utilizadas, hubo un mayor porcentaje de embarazos clínicos y nacimientos con ellas. Sin embargo, la ICSI no debe reemplazar a la FIV y su uso debe limitarse a los casos de infertilidad por factor masculino grave, debido a la falta de evidencia sólida sobre su eficacia y a los costos elevados que implica.

En cuanto a los resultados reproductivos de la única entidad pública en el país que ofrece técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, se puede concluir que estos resultados son sobresalientes y comparables con los obtenidos en instituciones privadas.

Es fundamental que los gobiernos de los países con ingresos bajos y medianos, como el Perú, continúen diseñando políticas adecuadas para el tratamiento de la infertilidad y el cuidado de la salud reproductiva. Asimismo, deben implementar mecanismos efectivos de financiamiento público para mejorar la equidad en el acceso a estos servicios.

Financiamiento

Los autores declaran no haber recibido ninguna fuente de financiamiento.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Uso de inteligencia artificial para generar textos.

Los autores declaran que no han utilizado ningún tipo de inteligencia artificial generativa en la redacción de este manuscrito ni para la creación de figuras, tablas o sus correspondientes pies o leyendas.

Referencias

- World Health Organization. WHO Fact Sheet on Infertility. Geneva, Switzerland: WHO; 2023. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>.
- Organización Mundial de la Salud. OMS Guía de referencia (versión 14 noviembre 2019). Ginebra, Suiza: OMS; 2019. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-4-2023-oms-alerta-que-cada-seis-personas-padece-infertilidad>.
- World Health Organization. Infertility prevalence estimates, 1990–2021. Geneva, Switzerland: WHO; 2023. Disponible en: <https://www.who.int/publications/item/978920068315>.
- Llerena Cano G. Retrospectiva de la tecnología de laboratorio en reproducción asistida. *Rev Per Ginecol Obstet*. 2015;57:8-12.
- Garnique M, Quispe J, Barrientes R, Mancidior I, Torres A, Cipriano A, et al. Tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad en el servicio de medicina reproductiva del Instituto Nacional Materno Perinatal. *Experiencia Agosto - Noviembre 2014*. *Rev Peru Investig Matern Perinat*. 2017;6:22-9.
- Granados C, Perfumo P. Enfoque de pacientes con trastornos de la fertilidad. En: *Hacia una medicina basada en la evidencia científica*. Buenos Aires: ASCUNE; 2017. p. 195-215.
- Caligara C, Tocino A. Factor tubárico (I). Diagnóstico. En: Remohí J, director. *Infertilidad y reproducción asistida. Algoritmos para la toma de decisiones*. Madrid: Médica Panamericana; 2017. p. 57-60.
- Neil J, Lone H. Consensus on current management of endometriosis. *Hum Reprod*. 2013;28:1552-68.
- Falagario U, Ricapito A, Bettocchi C. Male infertility. *Androl Sexual Med*. 2022;1:259-270.
- Roa-Meggo Y. La infertilidad como problema de salud pública en el Perú. *Rev Peru Ginecol Obstet*. 2012;58:79-85.
- Enríquez-Canto Y, Ortiz-Romani K, Ortiz-Montalvo Y. Analysis of proximate determinants and impact of type of employment on fertility in peruvian women. *Rev Panam Salud Publica*. 2017;41:e18.
- Barattini J, Raso D, Cogomo M, Lotti B, Neuspiller F. Edad y reproducción. En: Remohí J, director. *Manual práctico de esterilidad y reproducción humana. Aspectos clínicos*. 5.ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2018. p. 17-27.
- Organización Mundial de la Salud. La OMS alerta de que una de cada seis personas padece infertilidad. Ginebra, Suiza: OMS; 2023. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-4-2023-oms-alerta-que-cada-seis-personas-padece-infertilidad>.
- Fishel S. First in vitro fertilization baby — this is how it happened. *Fertil Steril*. 2018;110:5-11.
- European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). España. More than 8 million babies born from IVF since the world's first in 1978. ESHRE; 2018. Disponible en: <https://www.eshre.eu/Annual-Meeting/Barcelona-2018/ESHRE-2018-Press-releases/De-Geyter>.
- Sunderam S, Kissin DM, Zhang Y, Folger SG, Boulet SL, Warner L, et al. Assisted reproductive technology surveillance — United States, 2016. *Surveill Summ*. 2019;68:1-23.
- Zegers-Hochschild F, Crosby JA, Musri C, Petermann-Rocha F, Borges de Souza MDC, Martínez AG, et al.; Latin American Network of Assisted Reproduction. ART in Latin America: the Latin American Registry, 2020. *Reprod Biomed Online*. 2023;47:103195.
- Zegers-Hochschild F, Crosby JA, Musri C, Do Carmo Borges M, Martínez A, Silva A, et al. Assisted reproductive technologies in Latin America: the Latin American Registry, 2019. *Reprod Biomed Online*. 2022;45:235-45.
- Zegers F, Crosby J, Musri C, Do Carmo Borges M, Martínez A, Silva A, et al. Assisted reproductive technology in Latin America: the Latin American Registry, 2017. *JBRA Assist Reprod*. 2020;24:362-78.
- Marconetto A, Cánepa MA, Babini AM, Maero K, Mina M, Rosato OD. Reproducción médicamente asistida en salud pública: experiencia y resultados del Instituto Universitario de Medicina Reproductiva de Córdoba. *Reproduccion*. 2018;33:15-20.
- Da Silva Júnior JG, Da Silva DJ, De Oliveira JR, Do Nascimento WM, Callou MA, Do Monte TV. Investigation of in vivo and in vitro fertilization methods: a review of the literature. *Hum Reprod Arch*. 2019;34:1-4.
- Chiamchanya C, Tor-udom P, Gamnarai N. Comparative study of intracytoplasmic sperm injection and in vitro fertilization with high insemination concentration in sibling oocytes in the treatment of unexplained infertility. *J Med Assoc Thai*. 2008;91:1155-60.
- Giacobbe M, Conatti M, Gomes A, Bonetti TC, Monteleone PA. Effectivity of conventional in vitro fertilization (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) when male factor is absent: a perspective point of view. *JBRA Assist Reprod*. 2022;26:123-8.
- Tournaye H, Verheyen G, Albano C, Camus M, Van Landuyt L, Devroey P, et al. Intracytoplasmic sperm injection versus in vitro fertilization: a randomized controlled trial and a meta-analysis of the literature. *Fertil Steril*. 2002;78:1030-7.
- Wang Y, Li R, Yang R, Zheng D, Zeng L, Lian Y, et al. Intracytoplasmic sperm injection versus conventional in-vitro fertilisation for couples with infertility with non-severe male factor: a multicentre, open-label, randomised controlled trial. *Lancet*. 2024;403:924-34.
- Johnson LN, Sasson IE, Sammel MD, Dokras A. Does intracytoplasmic sperm injection improve the fertilization rate and decrease the total fertilization failure rate in couples with well-defined unexplained infertility? A systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2013;100:704-11.
- Franasiak JM, Polyzos NP, Neves AR, Yovich JL, Ho TM, Vuong LN, et al. Intracytoplasmic sperm injection for all or for a few? *Fertil Steril*. 2022;117:270-84.